

Chapitre 14

Sourires et surfaces de volatilité — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La parité call-put et le sourire en U des devises

- (a) $p + S_0 e^{-qT} = c + K e^{-rT}$. Cette relation découle d'un argument d'arbitrage pur — construire deux portefeuilles aux paiements identiques à l'échéance quelle que soit la valeur du sous-jacent — et ne fait à aucun moment appel à une hypothèse sur la distribution du prix futur : elle est donc valable quelle que soit cette distribution, log-normale ou non.
- (b) Si les prix de marché c_{mkt} et p_{mkt} vérifient eux-mêmes la parité call-put, alors l'écart entre prix de marché et prix Black-Scholes-Merton, à volatilité donnée, est identique pour le call et le put. La volatilité implicite qui annule cet écart — c'est-à-dire qui rend le prix du modèle égal au prix de marché — est donc la même pour les deux, à strike et échéance identiques.
- (c) Pour les options de change, la volatilité implicite est minimale à la monnaie et croît quand l'option s'enfonce dans la monnaie ou en sort — un sourire en U. Cette forme révèle que la distribution implicite a des queues **plus épaisses** que la distribution log-normale : les options loin de la monnaie sont surévaluées par rapport à ce que prédit Black-Scholes-Merton à volatilité unique, d'où une volatilité implicite plus élevée pour les rendre cohérentes avec leur prix de marché.
- (d) Première raison : la volatilité d'un taux de change n'est pas constante. Seconde raison : un taux de change subit fréquemment des sauts, parfois provoqués par une intervention de banque centrale. L'impact de ces deux phénomènes sur les prix et la volatilité implicite s'atténue avec l'échéance car, sur un horizon plus long, ces épisodes ponctuels pèsent proportionnellement moins dans la dynamique totale du taux — d'où un sourire qui s'aplatit aux échéances longues.

Corrigé de l'exercice 2 — Le biais des actions et la surface de volatilité

- (a) Depuis 1987, la volatilité implicite des actions **décroît** avec le strike : un put loin de la monnaie affiche une volatilité implicite nettement supérieure à celle d'un call loin de la monnaie. Contrairement au sourire symétrique en U des devises, ce « biais » est asymétrique — une queue gauche plus épaisse, une queue droite plus fine, que la distribution log-normale.
- (b) L'explication par le **levier** : une baisse du cours augmente mécaniquement le ratio dette/capitaux propres, ce qui accroît la volatilité du titre. L'explication par la « crashophobie » : la crainte persistante, depuis 1987, d'un nouvel effondrement brutal, intégrée dans le prix des puts loin de la monnaie. L'appui empirique va dans le sens du **levier** : les baisses du S&P 500 s'accompagnent typiquement d'un biais plus marqué, et les hausses d'un biais moins marqué.
- (c) La surface de volatilité est un tableau à double entrée — strike en colonnes, échéance en lignes — dont chaque cellule est la volatilité implicite Black-Scholes-Merton à utiliser pour cette combinaison précise. La convention du delta est utile car elle définit une option « à la monnaie » (delta de 0,50 ou -0,50) sans référence à un strike absolu, ce qui permet d'étendre la comparaison à des options qui ne sont pas des européennes ou américaines standard, pour lesquelles le strike seul ne suffit pas à situer l'option par rapport à la monnaie.
- (d) Une fois la surface acceptée, le modèle Black-Scholes-Merton n'est plus, pour le **pricing**, qu'un outil d'interpolation sophistiqué assurant la cohérence des prix entre options cotées — changer de modèle changerait la forme de la surface sans changer significativement les prix en dollars. Pour les **lettres grecques** et la couverture, en revanche, le choix du modèle reste déterminant : un modèle inadapté conduit à une couverture de mauvaise qualité, un enjeu particulièrement aigu pour les produits exotiques peu liquides.

Corrigé de l'exercice 3 — Le francement et le delta à variance minimale

- (a) Une action à 50 USD, une annonce attendue dans le mois qui fera monter le cours à 58 USD ou le fera chuter à 42 USD, sans autre source d'incertitude. Un seul événement binaire suffit à produire une forme de sourire particulière car il concentre toute l'incertitude en deux issues extrêmes, sans aucune probabilité de valeurs intermédiaires — à l'opposé d'une diffusion continue log-normale,

dont l'essentiel de la probabilité se concentre au contraire près de la valeur centrale.

- (b) Cette forme est qualifiée de «froncement» car la volatilité implicite **culmine** à la monnaie (environ 69 % pour un strike de 48 à 50) et **décroît** en s'en éloignant dans les deux sens (59 % à 44, 50 % à 56) — l'exact opposé du sourire en U des devises, où la volatilité implicite est **minimale** à la monnaie et croît en s'en éloignant.
- (c) Le delta usuel de Black-Scholes-Merton suppose que la volatilité implicite reste inchangée quand le prix du sous-jacent bouge. Or, pour une action, une hausse du cours est empiriquement associée à une **baisse** de la volatilité implicite (au-delà du simple déplacement le long du biais), un effet que le delta standard ignore entièrement.
- (d) $\Delta_{\text{min-var}} = \Delta_{BSM} + \nu_{BSM} \times \partial \mathbb{E}[\sigma_{imp}]/\partial S$. Le second effet (la baisse empirique de la volatilité avec le prix) dominant le premier, la pente $\partial \mathbb{E}[\sigma_{imp}]/\partial S$ est négative, donc le terme correctif est négatif : le delta à variance minimale est systématiquement inférieur au delta Black-Scholes-Merton standard.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le sourire de volatilité, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 13 construisait des modèles — CIR, log-normal — dont la forme distributionnelle s'écarte délibérément de la normale pour mieux refléter des queues plus ou moins épaisses. Le sourire de ce chapitre est le verdict empirique du marché sur cette même question : les prix d'options sur devises révèlent que les traders anticipent des queues plus épaisses que la log-normale, exactement le type d'écart que les modèles alternatifs du chapitre 13 cherchaient à capturer pour le taux court. Le sourire et le choix d'une spécification de volatilité répondent donc à la même question — quelle est la vraie forme de la distribution ? — l'un en la lisant dans les prix observés, l'autre en la postulant *a priori* dans un modèle.
- (b) Le modèle de Vasicek (chapitre 12) assigne une probabilité positive à des taux négatifs — une conséquence indésirable de l'hypothèse de normalité, assumée pour sa tractabilité analytique. Le sourire de ce chapitre documente une forme différente du même problème général : l'hypothèse log-normale de Black-Scholes-Merton, elle aussi commode plutôt que réaliste, est contredite **directement par les prix de marché** — sourire en U des devises, biais des actions. Les deux chapitres illustrent, par des voies distinctes — une conséquence indésirable dérivée analytiquement au chapitre 12, un désaccord observé dans les prix au chapitre 14 —, la même limite structurelle de toute distribution stylisée retenue pour sa simplicité mathématique.
- (c) L'exemple du saut binaire de ce chapitre isole une seule source d'incertitude, exactement comme le chapitre 11 isolait une seule force (la convexité) dans un arbre dépouillé pour en observer l'effet qualitatif sans confusion avec d'autres mécanismes. La méthode pédagogique est la même — un exemple stylisé pour isoler un mécanisme —, mais les deux exemples produisent des signatures opposées : un effet à sens unique sur la courbe des taux (la convexité pousse toujours les taux vers le bas, chapitre 11), et un sourire **inversé** en froncement par un saut binaire pur (ce chapitre) — la forme obtenue dépend donc entièrement de la nature de la source d'incertitude isolée, continue dans un cas, discrète dans l'autre.
- (d) L'exemple du saut binaire reprend, sans aucune modification de principe, la mécanique du chapitre 10 : un arbre à un pas, deux états, une probabilité risque-neutre $p = (a - d)/(u - d)$ calculée à partir des seuls prix et payoffs, une valorisation par espérance actualisée sous cette probabilité. Cette reprise démontre concrètement l'affirmation déjà faite à l'exercice cumulatif du chapitre 13 : l'architecture d'évaluation par arbitrage du chapitre 10 est entièrement générale, indifférente à la nature du sous-jacent — taux d'intérêt aux chapitres 10 à 13, action à ce chapitre — et à la question, distincte, de la distribution qui le gouverne.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Un saut de prix binaire et le froncement, chiffrés

$S_0 = 80$, hausse à 95, baisse à 68, $r = 6\%$, $T = 1/12$.

- (a) $u = 95/80 = 1,1875$, $d = 68/80 = 0,85$, $a = e^{0,06/12} = 1,00501$. $p = (1,00501 - 0,85)/(1,1875 - 0,85) = 0,4593$.
- (b) Strike 70 : payoff haut = $95 - 70 = 25$, payoff bas = $\max(68 - 70, 0) = 0$. Prix = $e^{-0,005} \times (0,4593 \times 25 + 0,5407 \times 0) = 11,43$.
- (c) Strike 80 : payoff haut = 15, payoff bas = 0. Prix = $e^{-0,005} \times 0,4593 \times 15 = 6,86$. Strike 90 : payoff haut = 5, payoff bas = 0. Prix = $e^{-0,005} \times 0,4593 \times 5 = 2,29$.
- (d) Les volatilités implicites — 51,98 % (strike 70), 72,53 % (strike 80), 60,21 % (strike 90) — **culminent à la monnaie** et décroissent des deux côtés : c'est un **froncement**, non un sourire. Une volatilité unique tarifée à la monnaie (72,53 %) surévaluerait les deux calls loin de la monnaie car leur prix « vrai », déterminé par le seul événement binaire, est en réalité inférieur à ce qu'une diffusion continue à 72,53 % de volatilité — qui étale une partie non négligeable de sa probabilité sur des valeurs intermédiaires jamais atteintes ici — produirait pour ces strikes.

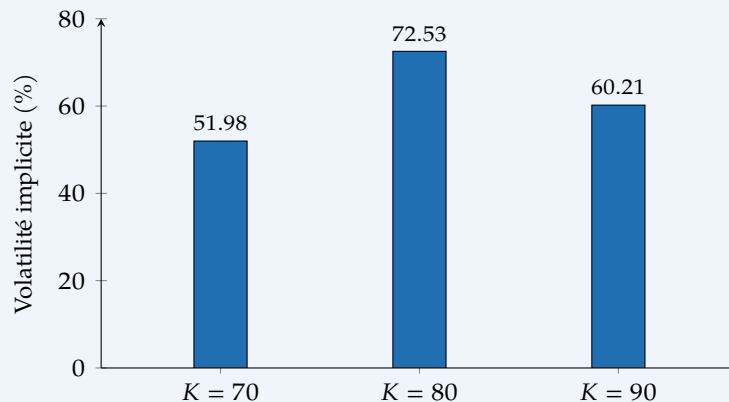


FIG. 1 : Le froncement : volatilité implicite en fonction du strike, saut de prix binaire.

Corrigé de l'exercice 6 — Le delta à variance minimale, chiffré

$\Delta_{BSM,call} = 0,58$, $\nu_{BSM} = 22,3$, pente = $-0,0035$, $\Delta_{BSM,put} = -0,42$.

- (a) Terme correctif = $22,3 \times (-0,0035) = -0,07805$.
- (b) $\Delta_{min-var,call} = 0,58 - 0,07805 = 0,50195$.
- (c) $\Delta_{min-var,put} = -0,42 - 0,07805 = -0,49805$.
- (d) Le delta à variance minimale du call (0,50195) est **inférieur** au delta Black-Scholes-Merton (0,58) : le trader détient moins d'actions en couverture, une position effectivement plus prudente au sens où elle expose à un notionnel plus faible du sous-jacent. Pour le put, en revanche, le delta à variance minimale ($-0,49805$) est **supérieur en valeur absolue** au delta Black-Scholes-Merton (0,42) : le trader détient *davantage* d'actions en couverture (en position courte), soit une exposition notionnelle plus grande, non plus faible. La notion de «couverture plus prudente» mérite donc d'être précisée : la correction — un même terme négatif ajouté algébriquement aux deux deltas — réduit systématiquement le delta *signé*, ce qui diminue le notionnel de couverture pour un call (delta positif) mais l'**augmente** pour un put (delta négatif) ; «prudent» ne peut donc désigner ici qu'un ajustement cohérent avec la corrélation prix-volatilité empirique, non une réduction uniforme du risque de couverture dans les deux cas.